

Eficiência, Justiça e Exclusão em Escalonadores 5G sob Cargas Variáveis

Ciência da Computação

Redes Sem Fio

Alex Reis, David Hudson, Luana Teles, Thiago Nerton, Victor
Cleyton, Vitória Pontes

2026.8.20

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Metodologia
- 3 Resultados
- 4 Limitações
- 5 Conclusão
- 6 Bibliografia

Decisão de escalonamento

Em cada TTI, a estação base escolhe um UE para receber o recurso disponível.

Round Robin (RR)

$$u_t = t \bmod N$$

Alterna os UEs em ordem cíclica, ignorando a taxa do canal.

Max C/I (MaxCI)

$$u_t = \arg \max_u r_{u,t}$$

Escolhe a maior taxa instantânea (política max-rate).

Proportional Fair (PF)

$$u_t = \arg \max_u \frac{r_{u,t}}{T_u(t)}$$

Compara taxa instantânea e histórico de vazão ($\beta = 0,98$).

Comparação pareada

Para cada seed, as três políticas recebem a mesma realização de canal.

Pergunta do estudo

Pergunta central

Como carga, heterogeneidade espacial e definição de justiça alteram a comparação entre RR, MaxCI e PF?

A comparação varia em três eixos:

- **Carga:** $N \in \{2, 4, 8, 16, 32\}$ UEs;
- **Canal:** UEs homogêneos ou ganho relativo log-distance com $\alpha \in \{1, 5, \dots, 4, 0\}$;
- **Métrica:** vazão agregada, justiça de slots e vazão, cauda inferior e exclusão.

Hipótese avaliada

No cenário homogêneo, MaxCI mantém justiça agregada alta. Com heterogeneidade persistente, pode concentrar o serviço e degradar a cauda de vazão.

Motivação

- Entender como **diferentes políticas de escalonamento** se comportam sob alta carga.
- A heterogeneidade do canal pode favorecer usuários com melhores condições, em detrimento de outros. Uma política que funciona bem em cenários homogêneos **pode falhar em cenários heterogêneos**.
- É importante analisar o **compromisso entre eficiência e justiça** entre diferentes políticas de escalonamento.

Objetivo

Avaliar como carga e heterogeneidade do canal afetam esse compromisso em RR, MaxCI e PF.

Condução do Experimento

Parâmetros Principais

- 5 cargas: 2, 4, 8, 16 e 32 usuários.
- 10.000 intervalos de transmissão (TTIs) por semente.
- 50 sementes aleatórias por condição.
- Canal Rayleigh em blocos gerados pelo Sionna.
- TTI de 1 ms; banda ocupada de 18,72 MHz; SNR de referência de 10 dB; teto de 6 bit/s/Hz.

Objetivo

Para cada semente aleatória, executamos RR, PF e MaxCI sobre a mesma realização de canal.

Políticas e Métricas

Políticas

- **RR:** $u_t = t \bmod N$, seleção cíclica, ignora o canal.
- **MaxCI:** $u_t = \arg \max_u r_{u,t}$, seleciona a maior taxa instantânea.
- **PF:** $u_t = \arg \max_u \frac{r_{u,t}}{T_u(t)}$, normaliza pela média histórica, com $\beta = 0,98$

Métricas

Vazão agregada, JFI de slots, JFI de vazão, Índice de Gini, percentil 5 da vazão, UEs nunca atendidos, intervalos sem atendimento.

Cenário Heterogêneo

Ganho relativo de potência dependente da distância:

$$g_u = \frac{(d_0/\tilde{d}_u)^\alpha}{\frac{1}{N} \sum_v (d_0/\tilde{d}_v)^\alpha}$$

- $\tilde{d}_u = \max(d_u, d_0)$, com d_u a distância à estação base e $d_0 = 10$ m;
- α é o expoente de perda de percurso (variamos de 1,5 a 4,0)
- A normalização mantém o ganho médio unitário entre os usuários.

Criamos um **contraste controlado** entre usuários próximos e distantes.

Resultados - Cenário Homogêneo

- Com $N=32$, o **MaxCI** apresentou JFI de slots de 0,9972 e JFI de vazão de 0,9971. Nenhum dos 50 seeds produziu exclusão total de usuários.
- **MaxCI** mantém justiça agregada alta no cenário homogêneo; por simetria, todos os UEs têm a mesma chance de serem selecionados.
- Maior intervalo interno sem atendimento (média entre seeds):
 - RR: 32 TTIs
 - PF: 63,8 TTIs
 - MaxCI: 313,5 TTIs

Usuários do MaxCI podem ficar longos períodos sem serviço, mesmo que a média seja justa.

Resultados - Cenário Heterogêneo

- Com $N=32$ e $\alpha = 3$, o MaxCI passa a **favorecer usuários com melhores canais de forma sistemática**, reduzindo drasticamente a justiça de slots e vazão.
 - RR: JFI slots = 1,000; JFI vazão = 0,588
 - PF: JFI slots = 0,997; JFI vazão = 0,728
 - MaxCI: JFI slots = 0,076; JFI vazão = 0,075

A diferença pareada PF menos RR no JFI de vazão foi de 0,140, com IC95 normal aproximado de $\pm 0,012$ (o intervalo não inclui zero).

Justiça de slots e de vazão

Justiça: regime homogêneo versus heterogeneidade representativa

MaxCI PF RR

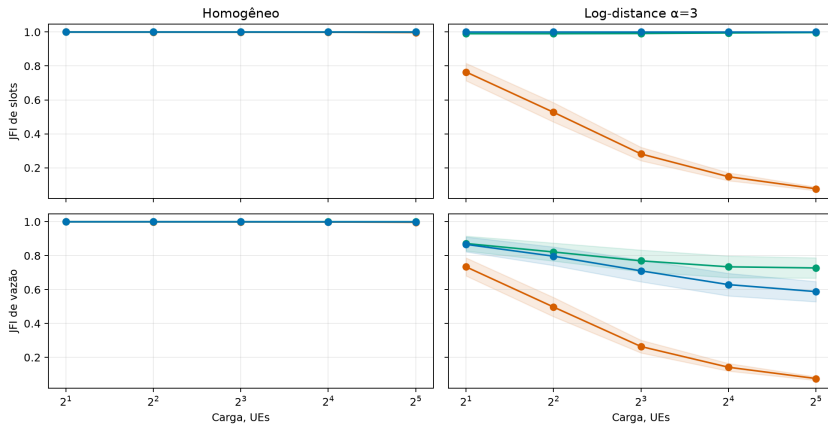


图 3.1: Comparação entre o cenário homogêneo e o log-distance $\alpha = 3$.

Eficiência x Justiça

Cenário representativo ($N=32$, $\alpha = 3$)

Política	JFI slots	JFI vazão	Vazão célula (Mbit/s)	P5 vazão (Mbit/s)
RR	1,000	0,588	29,26	0,371
PF	0,997	0,728	53,31	0,875
MaxCI	0,076	0,075	109,41	0,000

- MaxCI entrega a maior vazão agregada (109,41 Mbit/s), o dobro de PF e quase 4x RR;
- Mas em média 19,7 dos 32 usuários nunca são atendidos (exclusão total);
- Percentil 5 de vazão é zero, a cauda inferior colapsa.

Compromisso em $N = 32$

Trade-off entre políticas no maior nível de carga

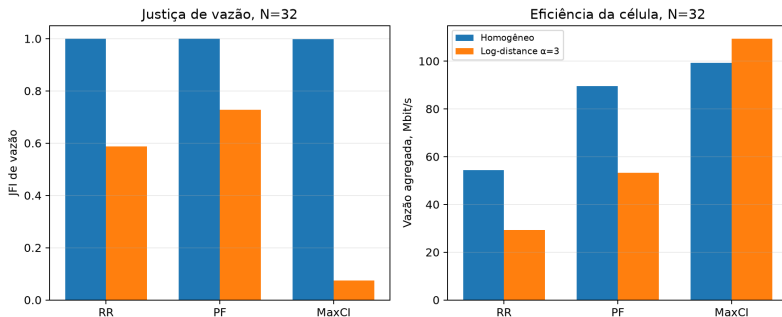


图 3.2: MaxCI maximiza a vazão agregada ao custo da justiça de vazão; PF equilibra as duas.

Severidade da heterogeneidade

MaxCI: severidade da heterogeneidade

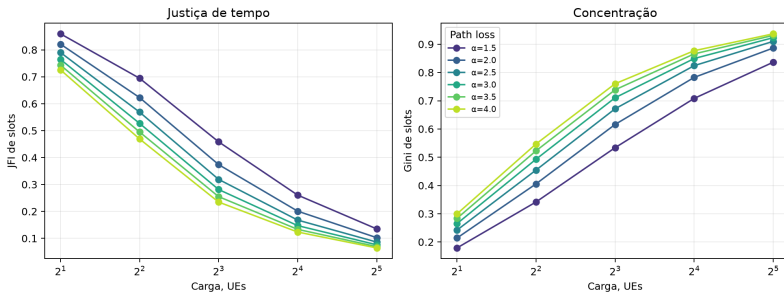


图 3.3: Para cada carga, aumentar α reduz o JFI de slots e eleva o Gini do MaxCI.

Robustez à métrica de justiça

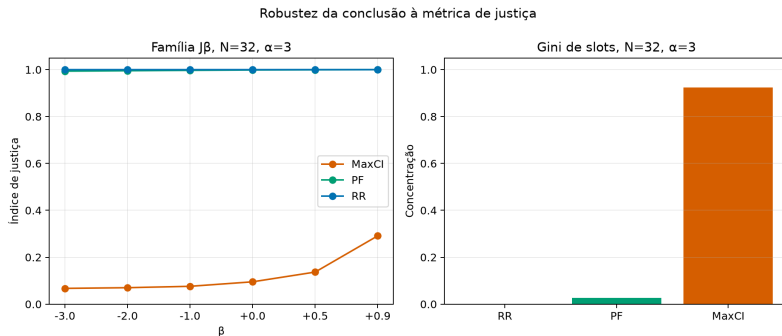


图 3.4: Em $N = 32$ e $\alpha = 3$, MaxCI permanece abaixo de RR e PF em toda a família J_β ; RR e PF ficam próximos de 1.

Limitações

- Cenário simplificado: **célula única e SISO**.
- Tráfego **full-buffer** e taxa baseada em modelo de Shannon.
- Modelo de heterogeneidade baseado em **log-distance**, sem representar um cenário completo do 3GPP.
- Não foram considerados:
 - interferência intercelular;
 - shadowing;
 - mobilidade;
 - HARQ;
 - orçamento de enlace completo.
- Resultados condicionados ao **cenário controlado analisado**.

Conclusão

- No cenário homogêneo, o aumento da carga não provocou colapso de justiça no **MaxCI**.
- A **heterogeneidade do canal** alterou esse comportamento, aumentando a vazão do MaxCI, mas também a concentração do serviço.
- O **RR** garantiu distribuição regular dos recursos, porém não equalizou a vazão entre os UEs.
- O **PF** apresentou, entre as políticas avaliadas, o melhor equilíbrio entre **vazão e justiça** no cenário heterogêneo.

Conclusão principal

A escolha do escalonador deve considerar não apenas a vazão, mas também a heterogeneidade do canal e a métrica de justiça adotada.

Referências

-  3GPP (2020). Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz. Technical Report (TR) 38.901, 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Usado como referência de contexto; o estudo não implementa o cenário completo do TR 38.901.
-  Hoydis, J., Cammerer, S., Ait Aoudia, F., Vem, A., Binder, N., Marcus, G., and Keller, A. (2022). Sionna: An open-source library for next-generation physical layer research. O experimento usa Sionna 2.0.1 para geração do canal Rayleigh.
-  Jain, R. K., Chiu, D.-M. W., and Hawe, W. R. (1984). A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems. Research Report TR-301, Digital Equipment Corporation, Hudson, MA. Electronic reprint: arXiv:cs/9809099 (1998).
-  Lan, T., Kao, D., Chiang, M., and Sabharwal, A. (2010). An axiomatic theory of fairness in network resource allocation. In *Proceedings IEEE INFOCOM*, pages 1–9.

Referências



Mamane, A., Fattah, M., Ghazi, M. E., Bekkali, M. E., Balboul, Y., and Mazer, S. (2022). Scheduling algorithms for 5G networks and beyond: Classification and survey. *IEEE Access*, 10:51643–51661.



Shi, H., Sethu, H., and Kanhere, S. S. (2005). An evaluation of fair packet schedulers using a novel measure of instantaneous fairness. *Computer Communications*, 28(17):1925–1937.



Tse, D. and Viswanath, P. (2005). *Fundamentals of Wireless Communication*, chapter 6 (Multiuser Capacity and Opportunistic Communication). Cambridge University Press.

Obrigado!